

Amaliy ish № 8

Mavzu: Umumlashgan turlar bilan ishlash. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga umumlashgan turlar haqida tushuncha berish. Sinf a'zolari kirishni tashkil etish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Murakkab toifadagi maslalani yechish. Umumlashgan turlardan foydalanish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

C# tilida umumlashma (generic) turlar, turli xil ma'lumot tipidagi obyektlar bilan ishlashga imkon beradi. Bu turlar yordamida biror to'g'ridan-to'g'ri tur (type) kiritish kerak bo'lmaydi, balki ma'lumot turini o'z ichiga olgan holda ishlaydi.

Quyidagi sintaksis orqali umumlashma (generic) turlarni C# tilida yaratish mumkin:

```
class MyClass<T>
{
    // T - umumiy parametr
    private T myVariable;

    public void SetVariable(T value)
    {
        myVariable = value;
    }

    public T GetVariable()
    {
        return myVariable;
    }
}
```

Ushbu misolda MyClass nomli umumlashma tur yaratilgan. T parametri umumiy parametr sifatida ishlatilgan va bu tur o'rniga istalgan ma'lumot turini qo'yish mumkin. myVariable esa T turidagi ma'lumotni saqlash uchun foydalanilgan.

Quyidagi misol orqali MyClass umumlashma turidan foydalanish mumkin:

```
MyClass<int> intClass = new MyClass<int>();
intClass.SetVariable(5);
int myInt = intClass.GetVariable();
```

```
MyClass<string> stringClass = new MyClass<string>();
stringClass.SetVariable("Hello");
string myString = stringClass.GetVariable();
```

Ushbu misolda intClass umumlashma turidan yaratilgan obyekt int turidagi ma'lumotlarni saqlaydi va stringClass umumlashma turidan yaratilgan obyekt esa string turidagi ma'lumotlarni saqlaydi.

Umumlashma turlar yordamida kodning qayta ishlanishi va o'zidan ko'ra keng qo'llanilishi osonroq bo'ladi, chunki ular ma'lumotlarni uylaymiz va xususiyatlarni to'rtinchi vaqtan o'zgartirishimiz mumkin. Bunday turdagi turlardan keng tarqalganlar, List<T>, Dictionary<TKey, TValue>, Queue<T>, Stack<T>, HashSet<T> va boshqalar kabi turli kutubxonalarda topiladi.

Shuningdek, siz o'zingizning umumiy parametrlaringizni ham yaratishingiz mumkin va ularni o'zingizning logikangizga moslashtirishingiz mumkin.

Topshiriqlar

1. Bir umumlashma tur yaratib, uning ichidagi qiymatlarni saqlang va olib kelgan qiymatlarni chiqaring.
2. Umumlashma tur yordamida butun sonlardan iborat ro'yxat (array) yarating va uning elementlarini ekranga chiqaring.
3. Umumlashma tur orqali matndan iborat ro'yxat (list) yarating va ro'yxatni ekranga chiqaring.
4. Umumlashma tur orqali kalit so'zidan iborat ro'yxat (dictionary) yarating va ro'yxatni ekranga chiqaring.
5. Umumlashma tur yordamida butun sonlardan iborat ro'yxatni (array) tartibsiz to'plam (set) sifatida ajratib oling.
6. Umumlashma tur yordamida matndan iborat ro'yxatni (list) tartiblangan tartibda saralang.
7. Umumlashma tur orqali kalit so'z va qiymatidan iborat ro'yxatni (dictionary) kalit bo'yicha saralang.
8. Umumlashma tur yordamida butun sonlardan iborat ro'yxatni (array) tartiblangan tartibda saralang (Sort metodi ishlatilmaydi).
9. Umumlashma tur orqali matndan iborat ro'yxatni (list) teskari tartibda saralang.
10. Umumlashma tur yordamida kalit so'z va qiymatidan iborat ro'yxatni (dictionary) qiymat bo'yicha saralang.